



Thailand
Olympiad
Informatics 22ND

find

TOI-22 practice Tasks
English (ISC)

หาตำแหน่ง

(1 วินาที, 512 MB)

กำหนดให้มีเลขจำนวนเต็มอยู่ N จำนวน คือ A_0 ถึง A_{N-1} โดยที่รับประกันว่าค่า A นี้เรียงจาก มากไปน้อย กล่าวคือ $A_i \geq A_{i+1}$ เสมอสำหรับ $0 \leq i < N - 2$

เราต้องการทราบค่าตำแหน่ง p ที่น้อยที่สุด ที่ทำให้ $A_p = K$ หากไม่มีค่า p ใด ๆ ที่ตรงตามเงื่อนไขนี้ ให้ถือว่าค่าที่เราต้องการคือ -1

อย่างไรก็ตาม ในโจทย์ข้อนี้ เราจะไม่ทราบค่าของ A_i ใด ๆ โดยตรง แต่เราสามารถ ถาม ได้ว่า สำหรับค่า i ที่เราระบุไปนั้น A_i มีค่าน้อยกว่า มากกว่า หรือ เท่ากับ K

เราต้องการหาค่า p ตามที่กำหนดข้างต้น โดยต้องใช้การ ถาม น้อย ๆ ครั้ง คะแนนที่จะได้ในแต่ละข้อมูลชุดทดสอบขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการถาม

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
int find(int N);
```

- N : จำนวนตัวเลขที่มีอยู่
- ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนค่า p ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $A_p = K$ หรือคืนค่า -1 หากไม่มีค่า p ที่ตรงตามที่กำหนด

ให้สังเกตว่าฟังก์ชันนี้ไม่มีค่า A หรือ K เป็นข้อมูลนำเข้าฟังก์ชันนี้ โปรแกรมของผู้แข่งขันจะไม่สามารถเข้าถึงค่าใด ๆ ของ A หรือค่า K ได้โดยตรง แต่สามารถสอบถามความสัมพันธ์ระหว่าง A_i กับ K ได้ผ่านฟังก์ชัน `look` ดังรายละเอียดต่อไปนี้

```
int look(int i)
```

ฟังก์ชันนี้จะรับพารามิเตอร์ i แล้วทำการเปรียบเทียบ A_i กับ K แล้วคืนค่าต่าง ๆ ดังนี้

- คืนค่า -1 ถ้า $A_i < K$
- คืนค่า 0 ถ้า $A_i = K$
- คืนค่า 1 ถ้า $A_i > K$

การคิดคะแนน

คะแนนในแต่ละชุดข้อมูลทดสอบนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เรียกฟังก์ชัน `look` และค่า N ให้ q เป็นจำนวนครั้งที่ฟังก์ชัน `look` ถูกเรียกใช้สำหรับการเรียกใช้ฟังก์ชัน `find` หนึ่งครั้ง

- $0 \leq q \leq \lceil \log_2 N \rceil + 1$ จะได้คะแนน 100% ของชุดข้อมูลทดสอบนั้น
- $\lceil \log_2 N \rceil + 1 < q \leq N$ จะได้คะแนน 30% ของชุดข้อมูลทดสอบนั้น
- $q > N$ จะได้คะแนน 0%

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

สมมติให้ $N = 7$ และ A มีค่าเป็น $[10, 8, 5, 5, 3, 3, 1]$ และ K มีค่าเป็น 3 พิจารณาการเรียก

```
find(7)
```

สมมติให้โปรแกรมของผู้เข้าแข่งขันรายหนึ่งทำงานโดยการเรียกฟังก์ชัน `look` ตั้งแต่ตำแหน่งแรกถึงตำแหน่งสุดท้าย ดังนี้

- เรียก `look(0)` ได้ผลลัพธ์เป็น 1 เนื่องจาก $A_0 > 3$
- เรียก `look(1)` ได้ผลลัพธ์เป็น 1 เนื่องจาก $A_1 > 3$
- เรียก `look(2)` ได้ผลลัพธ์เป็น 1 เนื่องจาก $A_2 > 3$
- เรียก `look(3)` ได้ผลลัพธ์เป็น 1 เนื่องจาก $A_3 > 3$
- เรียก `look(4)` ได้ผลลัพธ์เป็น 0 เนื่องจาก $A_4 = 3$

โปรแกรมของผู้เข้าแข่งขันทราบว่าตำแหน่งที่มี **หมายเลขตำแหน่ง** น้อยที่สุดที่มีค่าในตำแหน่งนั้นเท่ากับ K คือ หมายเลข 4 โปรแกรมของผู้เข้าแข่งขันจึงคืนค่า 4 ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องกลับมา แต่เนื่องจากการเรียกใช้ฟังก์ชัน `look` เป็นจำนวน 5 ครั้ง ซึ่ง $\lceil \log_2(7) \rceil + 1 < 5$ ดังนั้นจึงได้คะแนน 30% ของชุดข้อมูลทดสอบนี้

ตัวอย่างที่ 2

สมมติให้ N , A และ K เหมือนกับตัวอย่างที่ 1

สมมติว่าโปรแกรมของผู้เข้าแข่งขันเรียกฟังก์ชัน `look` ในลำดับดังต่อไปนี้

- เรียก `look(3)` ได้ผลลัพธ์เป็น 1 เนื่องจาก $A_3 > 3$
- เรียก `look(5)` ได้ผลลัพธ์เป็น 0 เนื่องจาก $A_5 = 3$ ตอนนี้แม้จะพบตำแหน่งที่มีค่าในตำแหน่งนั้นเท่ากับ K แล้ว แต่โปรแกรมยังหยุดทำงานไม่ได้เนื่องจากอาจจะมีตำแหน่งอื่นที่มี **หมายเลขตำแหน่ง** น้อยกว่า 5 ที่มีค่าในตำแหน่งนั้นเป็น K ด้วย

- โปรแกรมจึงเรียก $\text{look}(4)$ ได้ผลลัพธ์เป็น 0 เนื่องจาก $A_4 = 3$ และโปรแกรมของผู้เข้าแข่งขันมั่นใจแล้วว่าตำแหน่งที่มี หมายเลขตำแหน่ง น้อยที่สุดที่มีค่าที่ตำแหน่งนั้นเท่ากับ K คือหมายเลข 4 โปรแกรมของผู้เข้าแข่งขันจึงคืนค่า 4 ในกรณีนี้มีการเรียกใช้ฟังก์ชัน look เพียง 3 ครั้ง ซึ่งน้อยกว่า $\lceil \log_2(7) \rceil + 1$ ดังนั้นจึงได้คะแนนเป็น 100% ของชุดทดสอบนี้

ขอบเขตของข้อมูล

- $1 \leq N \leq 1,000,000$

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	20	$1 \leq N \leq 10$
2	80	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

เกรตเตอร์ตัวอย่าง

ไฟล์เกรตเตอร์จะรับข้อมูลนำเข้าในรูปแบบต่อไปนี้

- บรรทัดที่ 1: รับค่า N และ K
- บรรทัดที่ 2: รับค่า $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$

หลังจากนั้นไฟล์เกรตเตอร์จะเรียกฟังก์ชัน find ของผู้เข้าแข่งขัน แล้วแสดงผลที่ได้จากฟังก์ชันออกทางหน้าจอตามด้วยจำนวนครั้งที่ฟังก์ชัน look ถูกเรียกใช้